

Отчет по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн Алина Сергеевна

Contents

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15

List of Figures

3.1	Топология	7
3.2	Имя маршрутизатора	7
3.3	Назначение ip-адреса	8
3.4	ping	8
3.5	Установка пароля	8
3.6	Установка пароля	9
3.7	Установка пароля	9
3.8	telnet	9
3.9	Установка пароля для пользователя	9
3.10	Создание пароля	10
3.11	Подклбчение через ssh	10
3.12	Назначение ip-адреса	10
3.13	Привязка Fast Ethernet к vlan 2	11
3.14	Назначение адреса шлюза	11
3.15	ping	12
3.16	Установка пароля	12
3.17	Установка пароля	13
3.18	Установка пароля	13
3.19	telnet	13
3.20	Установка пароля для пользователя	13
3.21	Создание пароля	14
3.22	ssh	14

List of Tables

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Задание

1. Сделать предварительную настройку маршрутизатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»;
- задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

2. Сделать предварительную настройку коммутатора:

- задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»;
- задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
- привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;
- задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh;
- для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Packet Tracer разместила коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединила один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором. (рис. [fig:001?]).

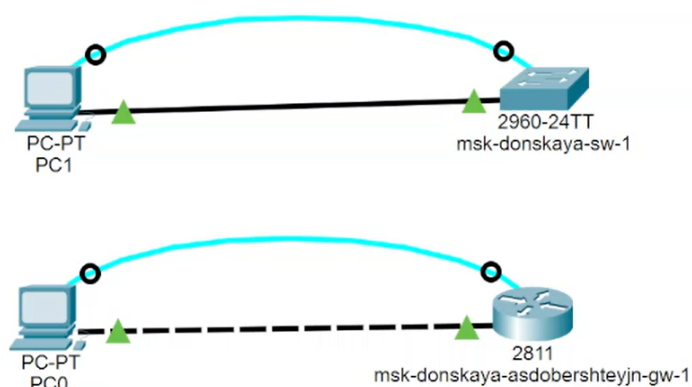


Figure 3.1: Топология

2. Провела настройку маршрутизатора в соответствии с заданием. Задала имя в виде “город-территория-учетная_запись-тип_оборудования-номер”. (рис. [fig:002?]).

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1
```

Figure 3.2: Имя маршрутизатора

3. Задала интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем подняла интерфейс.(рис. [fig:003?]).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#no shutdown

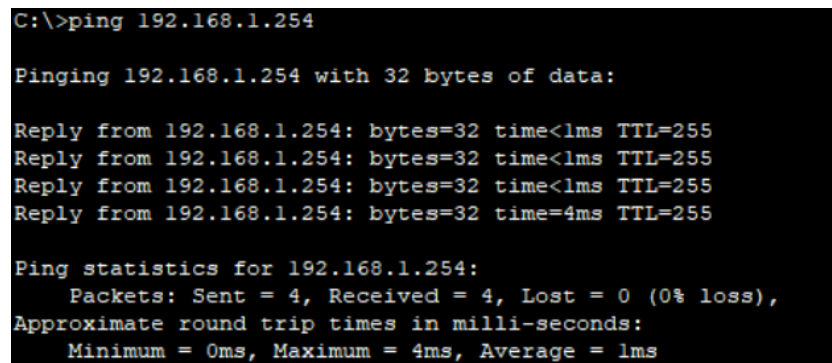
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

Figure 3.3: Назначение ip-адреса

4. Проверила работоспособность соединений с помощью команды ping. (рис. [fig:004?]).



```
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=4ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Figure 3.4: ping

5. Задала пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном). (рис. [fig:005?]).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-line)#exit
```

Figure 3.5: Установка пароля

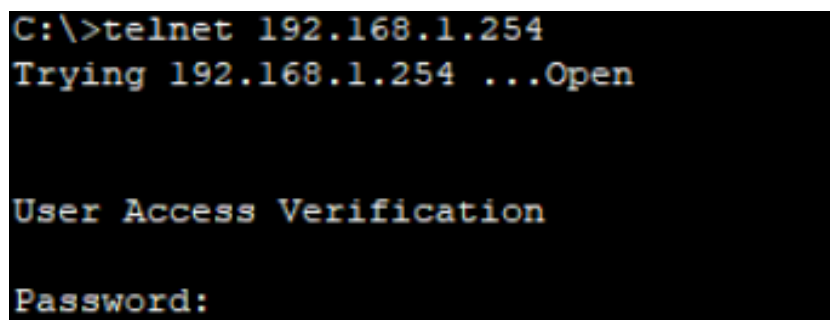
```
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config-line)#exit
```

Figure 3.6: Установка пароля

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#enable secret cisco
```

Figure 3.7: Установка пароля

6. Настроила доступ к оборудованию через telnet. (рис. [fig:008?]).



```
C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

User Access Verification

Password:
```

Figure 3.8: telnet

6. Для пользователя admin задала доступ 1-го уровня по паролю.(рис. [fig:009?]).

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

Figure 3.9: Установка пароля для пользователя

7. Настроила доступ к оборудованию через ssh. (рис. [fig:010?]).

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:43.91: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:43.92: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-asdoershteyjn-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 3.10: Создание пароля

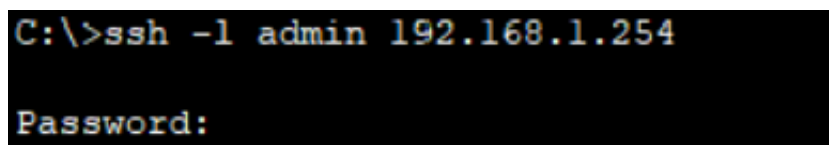


Figure 3.11: Подключе́ние через ssh

8. Сохранила и экспортировала конфигурацию в отдельный файл.
9. Провела настройку коммутатора. Задала имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер».
10. Задала интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем подняла интерфейс. (рис. [fig:012?]).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-1(config-if)#exit
```

Figure 3.12: Назначение ip-адреса

11. Привязала интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2.(рис. [fig:013?]).

```

msk-donskaya-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-sw-1(config-if)#switchport mode access
^
: Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
: Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
msk-donskaya-sw-1(config-if)#
LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-1(config-if)#exit

```

Figure 3.13: Привязка Fast Ethernet к vlan 2

12. Задала в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254. (рис. [fig:014?]).

```

msk-donskaya-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254

```

Figure 3.14: Назначение адреса шлюза

13. Проверила работоспособность соединений с помощью команды ping.(рис. [fig:015?]).

```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::209:7CFF:FE0E:6A88
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.2.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Figure 3.15: ping

14. Задала пароль для доступа к привелегированному режиму сначала в открытом виде, потом в зашифрованном. (рис. [fig:016?]).

```

msk-donskaya-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit

```

Figure 3.16: Установка пароля

```
msk-donskaya-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-1(config-line)#passwoerd cisco
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

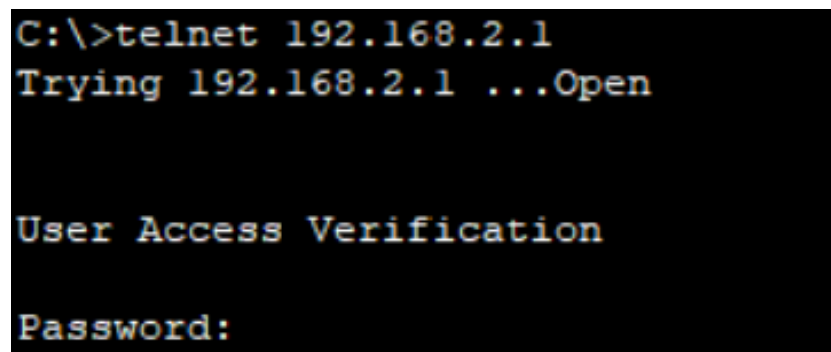
msk-donskaya-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
```

Figure 3.17: Установка пароля

```
msk-donskaya-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-1(config)#service password-encryption
```

Figure 3.18: Установка пароля

15. Настроила доступ к оборудованию через telnet. (рис. [fig:019?]).



```
C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

User Access Verification

Password:
```

Figure 3.19: telnet

16. Для пользователя admin задала доступ 1-го уровня по паролю.(рис. [fig:020?]).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

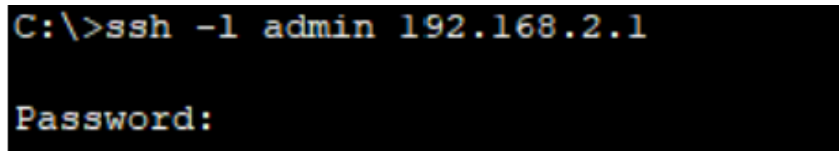
Figure 3.20: Установка пароля для пользователя

17. Настроила доступ к оборудованию через ssh. (рис. [fig:021?]).

```
msk-donskaya-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-1.donsкаya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Figure 3.21: Создание пароля



```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:
```

Figure 3.22: ssh

18. Сохранила и экспортировала конфигурацию в отдельный файл.

4 Выводы

Я получила основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.